

um-game-playing-strength-of-mcts-variants

10位解法

Rank	10
Team	DO THE HARLEM SHAKE
Author	Taha_Alshatiri
Topic ID	549605
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/um-game-playing-strength-of-mcts-variants/discussion/549605>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-03.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

皆さん、こんにちは。10位になった解法を共有できてとても嬉しいです。まずチームメイトの [@jawadkc66](#)、[@mohammedkhurd](#)、[@yuanzhezhou](#) に感謝します。

また、ベースラインにした公開Notebook [MCTS Starter](#) の作者 [@yunsuxiaozi](#) に感謝します。

効果があったこと

1. データ生成 (augmentation)

当初から追加データが改善をもたらすと考えましたが、生成する計算資源がありませんでした。Pseudo labeling も機能しませんでした。誤差が非常に大きく (>0.4)、その誤差率で偽データを予測してground truthとして扱うのは良くないためでしょう。

そこでagentの順序を反転し、AdvantageP1 の補数と utility_agent1 の符号反転を使ってデータを2倍にしました。

```
augmented_df = train.copy()
augmented_df = augmented_df.rename(columns={
    : ,
    :,
})

augmented_df[] = - augmented_df[]
augmented_df[] = -augmented_df[]
train = pd.concat([train, augmented_df], ignore_index=)
```

この単純な工夫だけでMCTS StarterのPublic LBは0.427から0.422へ改善しました。当時 [@mohammedkhurd](#) と2人で参加しており、Top 20に入りました。これが私たちの最良アイデアだったと思います。

2. AdvantageP1 のbinning

AdvantageP1 が最重要特徴量である一方、収集方法のため少しノイジーだと気づきました。そこで10個の値へbinningしたところ、良い改善が得られました。元の特徴量は削除せず両方を使うのが最良でした。チームメイトも異なるbin数を試しましたが、10が最良でした。CVが改善し、LBは0.422から0.420になりました。

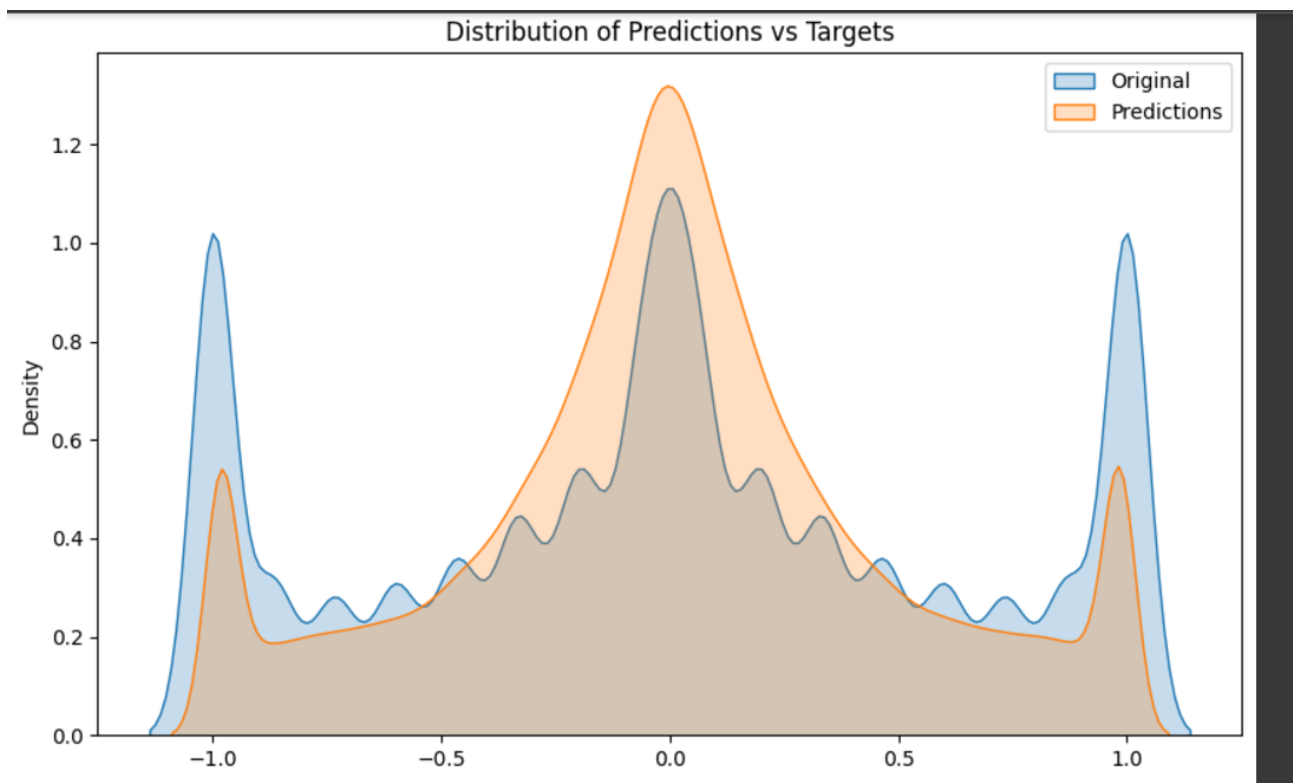
3. fold数を増やす

チームメイトの [@yuan](#) が多様性の高いアンサンブルのためfold数を増やす案を出し、5から10へ増やしました。LBはさらに0.419まで改善し、実際に重要でした。

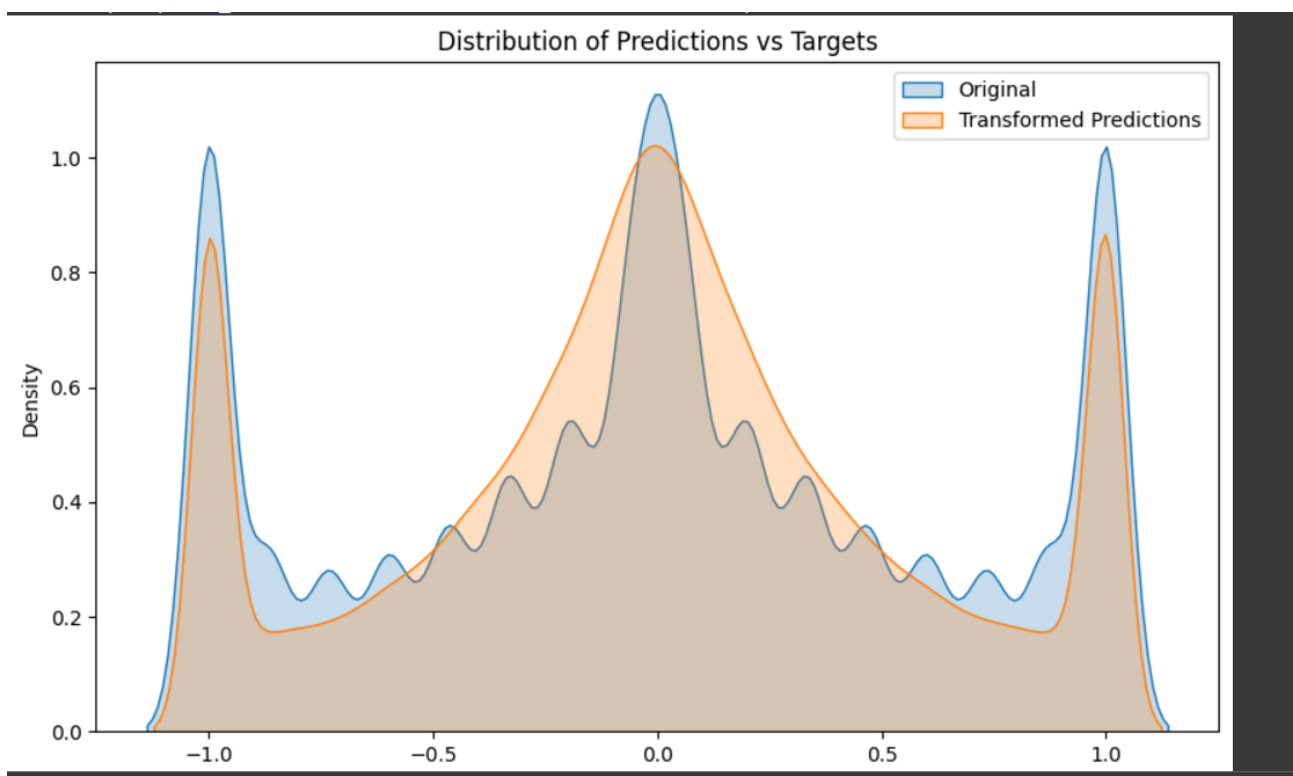
4. 予測に定数を掛ける (overfitting)

公開Notebookでは予測に1.1を掛けていました。これは危険でoverfitしやすい方法ですが、学習データ上の予測を可視化すると、CatBoostが常に予測を0付近へ圧縮していました。予測に定数を掛けるとKL divergenceが減り、予測分布とtarget分布が近づくように見えました。

予測とtarget：



予測×1.3とtarget：



可視化上は良さそうでも私は試みませんでした、@yuanzhezhou が実行し、LBを0.419から0.417へ改善しました。1.25倍と1.3倍を試し、両方でPublic・Privateともまったく同じ結果でした。私たちは1.25倍を選び、これで銀から金へ上がりました。

主なアイデアは以上で、ほかには多少のハイパーパラメータ調整がある程度です。

効果がなかったこと

試して失敗した工夫をすべて挙げれば本一冊になりますが、一部を挙げます。

1. Pseudo labeling（理由は明らかです）。
2. AdvantageP2 を作り、AdvantageP1/AdvantageP2 などの相互作用を追加すること。GBDTがすでに相互作用を処理したのかもしれませんが、より高次の相互作用や多くの特徴量設計なら効果があった可能性があります。
3. NNモデル。私と [@yuanzhezhou](#)、[@jawadkc66](#) が試しましたが、良いCVが出ても機能しませんでした。

できたはずのこと

1. 一部の GameRulesetName を削除すること。非常にノイジーでテストに存在しないrulesetがあり、削除すればLBが改善したかもしれません。一部rulesetのデータには誤りもあると確信しており、別Discussionで話すかもしれませんが、今回は活用できませんでした。
2. より良いモデリング。十分な時間をかけず、公開Notebook上で工夫を試しただけで、強固なベースラインを作れませんでした。多少試しましたが公開Notebookを上回れませんでした。
3. より多くの特徴量エンジニアリング。言葉どおりです。

皆さん、ありがとうございました。次のコンペではCompetition Expertとしてまたお会いできればと思います。